



PRACTICA CALIFICADA 01 DE FISICA III
SECCIONES A, B, C

PREGUNTA 1.- Un anillo cargado con carga Q y radio R se encuentra en el plano XZ .

- ✖ (03pts) Calcule el campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto $P(0, y, 0)$.
- ✖ (02pts) Si se coloca un electrón en el punto $P(0, y, 0)$. Calcule el periodo T del movimiento armónico simple que haría el electrón a lo largo del eje Y , si $y \ll R$.

PREGUNTA 2.- En la Fig. 1 se dispone de dos distribuciones lineales de carga, cada una con una carga de Q y longitud L , separadas una distancia a .

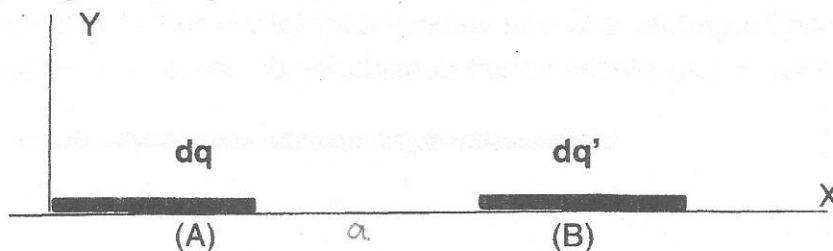


Fig. 1

- ✖ (02pts) Expresar la interacción electrostática dF_A sobre diferencial dq' debido a dq , de los elementos de carga, señalando la posición en el eje X de estos diferenciales de carga.
- ✖ (01pto) Si usted quisiera calcular la fuerza electrostática (dF) de toda la distribución (A) sobre el elemento de carga dq' , exprese los límites de integración correspondientes referido a la varilla (A) en la expresión dada en a).
- ✖ (02pts) Demuestre que la magnitud de la fuerza electrostática total que ejerce la varilla (A) sobre la varilla (B) es:

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 L^2} \ln \left[\frac{(a+L)^2}{a(a+2L)} \right]$$

PREGUNTA 3.- Un dipolo con las cargas q y $-q$ están situados en el eje X , con $d=2m$. (Fig. 2).

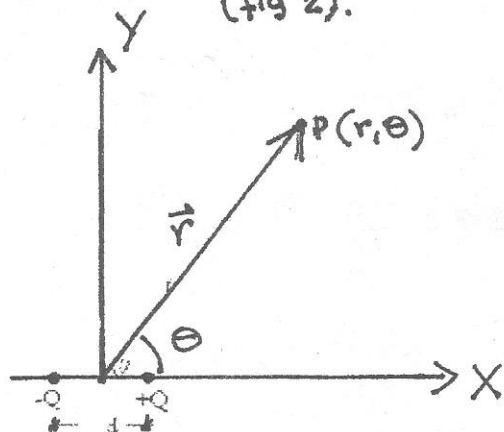


Fig. 2

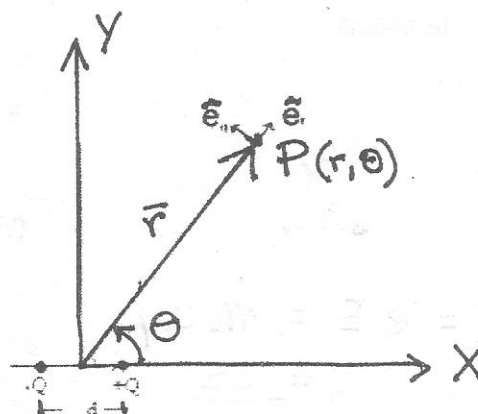


Fig. 3

- a) (03pts) Calcule el valor exacto y la dirección con respecto a la horizontal del campo $\vec{E}$ del dipolo en el punto $P(10m, 45^\circ)$.

b) (02pts) Se demuestra que cuando $d \ll r$, el campo $\vec{E}$ del dipolo queda expresado así:

$$\vec{E} \cong \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{3(\vec{p} \cdot \hat{e}_r)\hat{e}_r - \vec{p}}{r^3} \right]$$

Demuestre que las componentes E_r y E_θ del $\vec{E}$ en coordenadas polares están dadas por:

$$E_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{2p\cos\theta}{r^3} \right], \quad E_\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{p\sin\theta}{r^3} \right]$$

$\hat{e}_r, \hat{e}_\theta$: vectores unitarios, $\vec{p}$: momento dipolar. Ver Fig. 3

PREGUNTA 4.- Un electrón parte de la posición indicada en la Fig. 4 (dos placas muy grandes cargadas), con una velocidad inicial $v_0 = 5 \times 10^6$ m/s, formando un ángulo de 45° con el eje X. Las placas tienen densidades de carga $+\sigma$ y $-\sigma$ ($\sigma = 30,97$ nC/m²)

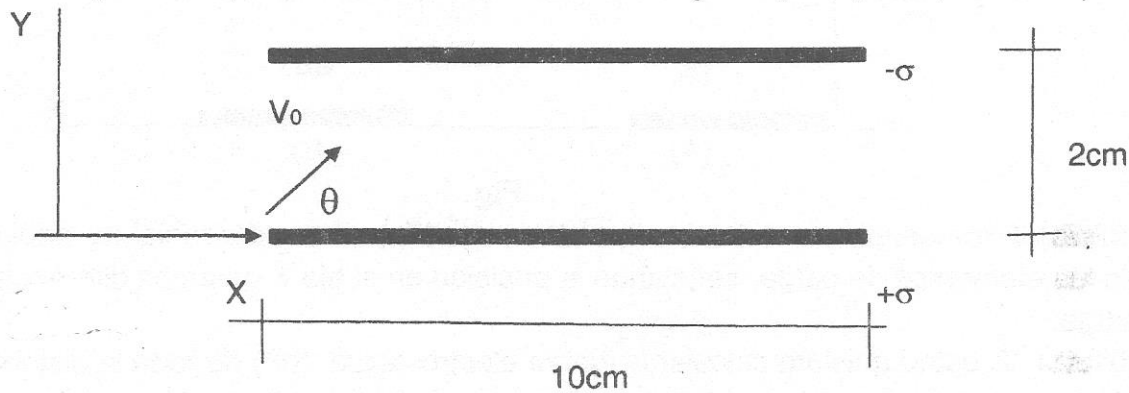


Fig 4

a) (02pts) Demuestre que la coordenada y en función de x está dada por:

$$y(x) = x \tan(\theta) - \frac{eEx^2}{2mv^2 \cos^2\theta}$$

$\vec{E}$: Campo eléctrico entre las placas

b) (03pts) Calcule el valor de x donde impacta en una de las placas el electrón. Señale la placa.